

2 TIPOVI I STRUKTURE PODATAKA

2.1 Definicije tipova podataka

- 2.1.1 Logički tip podataka (tip LOGICAL)
- 2.1.2 Kardinalni tip podataka (tip CARDINAL)
- 2.1.3 Cjelobrojni tip podataka (tip INTEGER)
- 2.1.4 Znakovni tip podataka (tip CHARACTER)
- 2.1.5 Nabrojivi tip podataka
- 2.1.6 Intervalni tip podataka
- 2.1.7 Realni tip podataka

2.2 Klasifikacija osnovnih struktura podataka

- 2.2.1 Statičke strukture podataka
- 2.2.2 Dinamičke strukture podataka

2.3 Tipovi i strukture podataka podržane od strane 3GL jezika

2 TIPOVI I STRUKTURE PODATAKA

2.1 Definicije tipova podataka

2.1.1 Logički tip podataka (tip LOGICAL)

Logički tip podataka je jednostavni tip podataka koji obuhvaća samo dvije vrijednosti: $T := \{v_1, v_2\}$. Veličina v_1 označava logičku vrijednost neistinitog iskaza, dok je v_2 logička vrijednost istinitog iskaza.

$v_1 = \text{false}$ (ili $v_1 = F$), $v_2 = \text{true}$ (ili $v_2 = T$)

$v_1 = 0$, $v_2 = 1$

DEFINE a,b,c: LOGICAL

2.1.2 Kardinalni tip podataka (tip CARDINAL)

Podaci kardinalnog tipa pripadaju jednom intervalu nenegativnih cijelih brojeva (engl. cardinals ili unsigned integers):

$T := \{0, 1, \dots, m\}$

Kod b-bitnih binarnih strojeva podrazumijeva se da je

$m = 2^b - 1$

Na primjer, kod 16 bitnih binarnih strojeva $T := \{0, 1, \dots, 65535\}$

2.1.3 Cjelobrojni tip podataka (tip INTEGER)

Podaci cjelobrojnog tipa pripadaju jednom intervalu cijelih brojeva koji obuhvaća pozitivne i negativne brojeve i koji se obično označava na slijedeći način:

$T := \{\text{minint}, \text{minint}+1, \dots, -1, 0, 1, \dots, \text{maxint}-1, \text{maxint}\}$

2.1.4 Znakovni tip podataka (tip CHARACTER)

U općem slučaju znakovni tip obuhvaća slijedeće znakove:

$T := \{$ '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9',
 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M',
 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z',
 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm',
 'n', 'o', 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z',
 '+', '-', '=', '/', '.', ... kontrolni znaci $\}$

U praksi se primjenjuje nekoliko metoda za binarno kodiranje znakova. Najpoznatija metoda je američki standard ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Umjesto ASCII znakova \ | { } [] ~ ` @ i ^ u hrvatskoj varijanti se pojavljuju zanci Đ đ Š š Ž ž Č č Ć ć.

Prva 32 znaka u ASCII skupu su kontrolni znaci. Neki od njih imaju jedinstvenu interpretaciju kod svih uređaja, a kod nekih interpretacija se razlikuje od uređaja do uređaja. Uobičajeni su slijedeći:

BEL	(Bell)	= zvučni signal	(007 oktalan)
LF	(Line Feed)	= prelazak u slijedeći red	(012 oktalan)
FF	(Form Feed)	= prelazak na narednu stranu	(014 oktalan)
CR	(Carriage Return)	= povratak na početak reda	(015 oktalan)
ESC	(Escape)	= prelazak u komandni rad	(033 oktalan)

2.1.5 Nabrojivi tip podataka

Nabrojivim tipom podataka definira se konačan linearno uređen skup proizvoljnih međusobno različitih objekata. Svaki objekt može pripadati samo jednom nabrojivom tipu podataka. U definiciji ovog tipa mora se eksplicitno navesti lista koja sadrži identifikatore svih objekata poredane onim redom kojim su objekti linearno uređeni. Pored toga treba naznačiti da je u pitanju specifičan tip, pa se to postiže specifikatorom TYPE kao u slijedećim primjerima:

```
TYPE glas = (bas, bariton, tenor, alt, mezzo_sopran, sopran);
TYPE dan = (pon, uto, sri, čet, pet, sub, ned);
```

Za svaki od navedenih primjera važi slijedeća linearna uređenost, na primjer:

```
bas < bariton < tenor < alt < mezzo_sopran < sopran
```

```
DEFINE      m1, m2, m3 : mjesec; d1, d2 : dan; b,c,d : boja
```

2.1.6 Intervalni tip podataka

Za svaki linearno uređeni tip podataka može se definirati poseban tip podataka koji predstavlja jedan interval u nizu kojim je definiran promatrani osnovni linearno uređeni tip. Pri tome osnovni linearno uređeni tip može biti predefiniran ili posebno definiran kao specifični tip. Sintaktički se interval označava sa početnim i krajnjim elementom razdvojenim sa dva znaka točke:

```
TYPE naziv_intervala = početni_element .. krajnji_element
```

Broj elemenata obuhvaćenih intervalnim tipom je

```
N = 1 + ord(krajnji_element) - ord(početni_element)
```

Karakteristični primjeri intervalnog tipa podataka su slijedeći:

TYPE bajt = 0 .. 255	;	Interval osnovnog tipa CARDINAL
TYPE cifra = '0' .. '9'	;	Interval osnovnog tipa CHARACTER
TYPE veliko_slovo = 'A' .. 'Z'	;	Interval osnovnog tipa CHARACTER
TYPE malo_slovo = 'a' .. 'z'	;	Interval osnovnog tipa CHARACTER
TYPE radni_dan = pon .. pet	;	Interval osnovnog tipa dan

2.1.7 Realni tip podataka

Realni tip podataka obuhvaća jedan podskup racionalnih brojeva organične veličine i točnosti.

Osnovna ideja računarskog predstavljanja realnih brojeva sastoji se u korištenju slijedeće eksponencijalne jednačbe:

$$R = (-1)^s M 2^E, \quad s \in \{0,1\} \quad E_{\min} \leq E \leq E_{\max}$$

Pri tome se broj R predstavlja pomoću tri vrijednosti: s , M i E . Jednobitna vrijednost s predstavlja predznak broja, m je mantisa i E je eksponent. Naravno, M i E se kodiraju binarno. Ako mantisa uvijek ima standardni oblik $0.1bb\dots b$, gdje $b \in \{0,1\}$ i $1/2 \leq M < 1$, ili drugi oblik $1.bb\dots b$ (tj. $1 \leq M < 2$), onda se kaže da je mantisa normalizirana.

Specifičnosti predstavljanja realnih brojeva mogu se uočiti na primjeru predstavljanja brojeva na računalima tipa VAX-11. Osnovni element predstave realnih brojeva je način zapisa mantise broja. Ukoliko za mantisu na raspolaganju stoji p bita onda kod računala tipa VAX normalizirana mantisa realnog broja ima slijedeći oblik:

$$M = 0.1xxxxx \dots xxxx \quad \text{ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ} \dots$$

p bitova mantise bitovi koji se odsjecaju i gube (utječu na točnost)

Neka je zadan skup T sačinjen od n proizvoljnih apstraktnih objekata: $T = \{v_1, \dots, v_n\}$, $n > 1$. Ukoliko su svi objekti istorodni, u smislu da se u okviru nekog programskog jezika na njih može primjenjivati jedan određen skup operatora, onda se T naziva tip podataka. Ako za varijable x i y uvijek važi $\tilde{x} \in T$ i $\tilde{y} \in T$ onda su one tipa T . To je u okviru programa formalno definirano iskazom

DEFINE $x, y : T$.

2.2 Klasifikacija osnovnih struktura podataka

2.2.1 Statičke strukture podataka

- | | | |
|-----------------|----------------------|--|
| - skalarni | - linearno uređeni | - 1. LOGICAL (LOGIČKI)
- 2. CARDINAL (KARDINALNI)
- 3. INTEGER (CJELOBROJNI)
- 4. CHARACTER (ZNAKOVNI)
- 5. ENUMERATED (NABROJIVI)
- 6. SUBRANGE (INTERVALNI) |
| | - linearno neuređeni | - 7. REAL (REALNI)
- 8. COMPLEX (KOMPLEKSNI) |
| - strukturirani | | - 9. BIT STRING (NIZ BITOVA)
- 10. CHARACTER STRING (ZNAKOVNI NIZ)
- 11. ARRAY (NIZ)
- 12. SET (SKUP)
- 13. RECORD (ZAPIS, SLOG) |

2.2.1.1 Statički niz

Statički nizovni tip podataka je najčešći strukturirani tip podataka pomoću koga se realiziraju jednoindeksni i višeindeksni nizovi podataka istog osnovnog tipa i fiksne dužine. Najjednostavniji nizovni tip je jednoindeksni tip ili vektor koji se definira pomoću slijedeće sintakse:

```
DEFINE    naziv_niza    : array [opseg_indeksa] of osnovni_tip.
```

```
DEFINE    v            :      array  [1 .. n] of      integer
```

Komponente se označavaju sa $v[1]$, $v[2]$, ..., $v[n]$, a vrijednosti u zagradama označavaju koja je komponenta u pitanju i nazivaju se indeksi.

```
TYPE mjesec = (sij, vel, ožu, tra, svi, lip, srp, kol, ruj, lis, stu, pro);
DEFINE dan  :      array [mjesec] of      integer;
dan[sij] := 31 ; dan[vel] := 28 ; dan[ožu] := 31 ;      dan[tra] := 30 ;
dan[svi] := 31 ; dan[lip] := 30 ; dan[srp] := 31 ;      dan[kol] := 31 ;
dan[ruj] := 30 ; dan[lis] := 31 ; dan[stu] := 30 ; dan[pro] := 31
```

Moguće je i rješenje temeljeno na indeksima cjelobrojnog tipa, što se redovito koristi kod programiranja na programskim jezicima koji ne posjeduju proizvoljni nabrojivi tip podataka:

```
DEFINE    dan    :      array [1 .. 12] of integer;
dan[1] := 31 ; dan[2] := 28 ; ..... ; dan[12] := 31
```

Često se javlja potreba za višeindeksnim nizovima. Dvoindeksna struktura ovog tipa naziva se matrica. Pravokutna cjelobrojna matrica sa n redova i k kolona definira se na slijedeći način:

```
DEFINE    M      :      array  F[1..n, 1..k]  of      integer
```

a njena komponenta u i -tom redu i j -toj koloni označava se sa $M[i,j]$.

2.2.1.2 Slog

Slog ili zapis (engl. record) je struktura podataka koja se sastoji od konačnog broja manjih jedinica koja se nazivaju polja (engl. field). Polja mogu sadržavati skalarne konstante, znakovne nizove i druge veličine. Bitna osobina sloga je da on sadrži podatke koji se odnose na određenu jedinicu (entitet) promatranja.

PAGANINI	NICCOLO	1782	1840	VIOLINA
LISZT	FRANC FERENC	1811	1886	KLAVIR
BOCCHERINI	LUIGI	1743	1805	VIOLONČELO
BACH	JOHANN SEBASTIAN	1685	1750	ORGULJE

Definicije niza polja unose se između oznaka record i end_record na slijedeći način:

```
TYPE glazbenik =record
                                prezime      :      character_string [20];
```

```

ime           : character_string [20];
godina_r      : integer;
godina_s      : integer;
instrument     : character_string [16]
end_record

```

2.2.1.3 Statički skupovni tip podataka

Sintaksa definicije skupa na pseudojeziku je temeljena na upotrebi specifikatora TYPE ili na upotrebi nekog od osnovnih linearno uređenih tipova podataka:

```

TYPE S = (a, b, ..., z);
DEFINE   x      : set of S;
         y      : set of 1 .. n;
         znamenke : set of '0' .. '9'

```

U radu sa skupovima koriste se tri osnovna operatora: unija, presjek i razlika. Uvjet za primjenu ovih operatora na proizvoljne skupove P i Q je da su P i Q ekvivalentni, tj. definirani nad istim osnovnim skupom. U pseudojeziku koristimo slijedeću notaciju:

$P \sqcup Q$ ili $P + Q$ = unija svih elemenata iz P i Q
 $P \cap Q$ ili $P * Q$ = presjek P i Q tj. skup zajedničkih elemenata iz P i Q
 $P \setminus Q$ ili $P - Q$ = razlika P i Q tj. skup svih elemenata iz P koji ne pripadaju skupu Q

2.2.2 Dinamičke strukture podataka

- | | |
|-------------------------------|--|
| - sa promjenljivom veličinom | - 14. BIT STRING (NIZ BITOVA)
- 15. CHARACTER STRING (ZNAKOVNI NIZ)
- 16. SET (SKUP)
- 17. ARRAY (NIZ)
- 18. STACK (STEK)
- 19. QUEUE (RED ZA ČEKANJE)
- 20. FILE (DATOTEKA) |
| - sa promjenljivom strukturom | - 21. LIST (LISTA)
- 22. TREE (STABLO)
- 23. POINTER (POKAZIVAČ) |

2.2.2.1 Dinamički niz

U programiranju nije rijetka situacija da se rješavanje nekog problema svodi na generiranje nizova promjenjive dužine. Ako se raspolaže isključivo sa statičkim nizovnim tipom podataka onda je potrebno sve nizove definirati tako da mogu prihvatiti podatke najveće dužine. Ovo redovito dovodi do prevelike potrošnje memorije i ponekad može ozbiljno dovesti u pitanje mogućnost efikasnog računalnog rješavanja problema. U ovim situacijama pogodno je raspolagati sa dinamičkim nizovnim tipom podataka.

Definicija dinamičkog nizovnog tipa podataka ista je kao i za statički nizovni tip podataka:

DEFINE naziv_niza : array [opseg_indeksa] of osnovni_tip

ali se sada, za razliku od statičkog nizovnog tipa, podrazumijeva da opseg indeksa nije fiksiran za sve vrijeme izvođenja programa, već se može redefinirati proizvoljan broj puta. To ilustrira slijedeći primjer:

- (1) DEFINE n : cardinal;
- (2) Ulaz : n : ako je n =0 onda kraj rada;
- (3) DEFINE X : array [1 .. n] of real;
- (4) Ulaz: X[1], X[2], ..., X[n];
- (5) Izlaz: rezultat(X,n) : rezultat je proizvoljna funkcija vektora X);
- (6) skok na (2)

Ovdje se algoritamski koraci (2)..(6) ponavljaju proizvoljan broj puta i svaki put se nanovo definira vektor X. Pri tome se količina angažirane dinamičke memorije mijenja u zavisnosti od trenutne vrijednosti parametra n.

2.2.2.2 Datoteke

Datoteka (engl. file) je dinamička memorijska struktura sekvencijalnog, relativnog ili indeksnog tipa koja može proizvoljno rasti i koja obuhvaća elemente određenog osnovnog tipa. Osnovni tip može u principu biti proizvoljan ali u praksi to je redovito slog (record). Datoteka može biti uskladištena na bilo kakvom mediju (radna memorija, diskovi, vrpce, papir i drugo). Za praksu je bitno memoriranje datoteka na medijima eksternih memorija (diskovi, diskete, vrpce) računala.

Opća implementacijska struktura sloga je slijedeća:

Slog:

Zaglavlje sloga

Sadržaj sloga

Zaglavlje sloga sadrži razne attribute sloga važne za implementaciju na datom memorijskom mediju i zadanom računalu. Među ovim atributima najvažniji atribut je dužina sadržaja sloga, čime se direktno osigurava mogućnost da slog bude promjenljive dužine. Ostali atributi mogu obuhvatiti redni broj sloga u datoteci, podatke o organičenjima pristupa slogu od strane raznih kategorija korisnika, podatke o strukturi sloga i druge podatke, specijalnim slučajevima, kod sloga fiksne dužine, zaglavlje sloga se u nekim implementacijama može izostaviti.

Da bi se definirao tip organizacije datoteke, veličina, parametri vezani uz kontrolu pristupa, vrijeme kreiranja i arhiviranja i drugo, datoteka kao cjelina također mora imati zaglavlje sa brojnim atributima. Slogovi u datoteku trebaju se slobodno dopisivati a veličina datoteke od obrade do obrade se mijenja, tako da datoteka treba imati odgovarajuću oznaku kraja, koja se obično naziva završni slog ili "End of file (EOF) slog". To daje slijedeću opću strukturu datoteke:

DATOTEKA:

Zaglavlje datoteke SLOG SLOG ... SLOG SLOGEOF Slog

Razlikujemo tri temeljne međusobno različite organizacije datoteka. To su (1) sekvencijalna organizacija, (2) relativna organizacija i (3) indeksna organizacija.

Relativnu datoteku sa slogovima promjenjive dužine možemo prikazati na slijedeći način:

Redni broj	ZAGLAVLJE DATOTEKE
SLOGA ----> 1	ZZ1 Sadržaj 1
	2 ZZ2 Sadržaj 2
	3 ZZ3 Sadržaj 3

4	ZZ4	Sadržaj 4
5	ZZ5	Sadržaj 5
...	...	...
...	...	...
n	ZZn	Sadržaj n
	EOF Slog	

ZZ = zaglavlje sloga

Bitna osobina relativne datoteke promjenjive dužine je da su svi njeni slogovi numerirani rednim brojevima koji se koriste u procesu pristupa podacima. Naravno, slogovi relativne datoteke mogu biti i fiksne dužine, što je u praksi najčešći slučaj.

Slog datoteke kod indeksne organizacije ima slijedeći karakterističan oblik kod kojega se u području sadržaja nalazi polje koje se naziva ključ sloga:

SLOG:

Zaglavlje sloga	Sadržaj	KLJUČ SLOGA	Sadržaj
-----------------	---------	-------------	---------

Ključ sloga je redovito numerička vrijednost ili niz znakova koji jedinstveno identificira slog. Na primjer, u datoteci motornih vozila ključ sloga je registarska oznaka vozila, a u datoteci građana ključ može biti JMBG. Ključ služi za identifikaciju sloga u procesu pristupa podacima. Indeksna organizacija datoteke sa slogovima promjenjive dužine:

ZAGLAVLJE DATOTEKE

```

ZZ1 ***** Ključ 1 *****
ZZ2 ***** Ključ 2 *****
ZZ3 ***** Ključ 3 *****
ZZ4 ***** Ključ 4 *****
ZZ5 ***** Ključ 5 *****
... *****
... *****
ZZn ***** Ključ n *****
EOF Slog

```

ZZ = zaglavlje sloga

* = sadržaj

Kod sekvencijalne, relativne i indeksne organizacije podataka primjenjuju se tri tehnike pristupa podacima:

- sekvencijalni pristup,
- direktni pristup i
- pristup pomoću ključa.

Svaka datoteka se identificira pomoću svog naziva. Pri tomu uvijek razlikujemo dva naziva:

- eksterni (fizički) naziv datoteke i
- interni (logički) naziv datoteke.

2.3 Tipovi i strukture podataka podržane od strane 3GL jezika

TIPOVI I STRUKTURE PODATAKA
PODRŽANI OD STRANE PROGRAMSKIH JEZIKA 3GL

TIPOVI PODATAKA			PAS	BAS	FOR	COB	C/C++
STATIČKI	SKALARNI	LOGICAL	+	≈	+	-	+
		INTEGER	+	+	+	+	+
		CHARACTER	+	+	+	+	+
		ENUMERATED	+	-	-	-	+
		REAL	+	+	+	+	+
		COMPLEX	-	-	+	-	-
	STRUKTURIRANI	CHARACTER STRING	≈	+	+	+	≈
		ARRAY	+	+	+	+	+
		SET	+	-	-	-	-
		RECORD	+	-	-	+	+
DINAMIČKI	PROMJENJIVE DULJINE	CHARACTER STRING	-	+	-	-	-
		SET	-	-	-	-	-
		ARRAY	-	-	-	-	-
		QUEUE	-	-	-	-	-
		SEQUENTIAL FILE	+	≈	+	+	+
		RELATIVE FILE	-	≈	+	+	+
		INDEXED FILE	-	-	-	+	-
	VARIJABILNO STRUKTURIRANI	LIST	-	-	-	-	-
		TREE	-	-	-	-	-
		POINTER	+	-	-	-	+